

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL EM MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE DA AMAZÔNIA:

desenvolvimento e avaliação da plataforma TransforGov para portais institucionais e de transparência no setor público

Bruno Amaral de Lima¹

¹ Engenheiro de Controle e Automação, pós-graduado em Engenharia Elétrica, Engenharia de Segurança do Trabalho, Engenharia Sanitária e Ambiental e MBA em Telecomunicações Redes e IOT; idealizador e desenvolvedor da plataforma TransforGov. E-mail: eng.brunoalima@gmail.com

RESUMO: A transformação digital do setor público brasileiro avançou na esfera federal, mas permanece desigual nos municípios de pequeno porte, sobretudo no interior da Amazônia. Essa desigualdade ganhou visibilidade nacional com o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e executado pelos tribunais de contas, cujas auditorias anuais expõem o baixo nível de transparência ativa de milhares de portais municipais. Este artigo apresenta o desenvolvimento e a avaliação da plataforma TransforGov, artefato tecnológico voltado a portais institucionais e de transparência para prefeituras e câmaras municipais de pequeno porte, em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), a Lei Complementar nº 131/2009, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), o Marco Legal do Governo Digital (Lei nº 14.129/2021) e a Matriz de Critérios de Avaliação do PNT. A pesquisa adota a abordagem da Design Science Research, demonstrada por meio de um protótipo funcional configurado para um órgão legislativo municipal do interior do Amazonas, não identificado nominalmente, e inclui um componente de capacitação, com treinamentos e cursos de aperfeiçoamento digital para as equipes locais. Os resultados indicam que soluções leves, hospedadas em nuvem de baixo custo e pensadas para conexões instáveis, reduzem as barreiras técnicas e financeiras à conformidade legal, ao mesmo tempo em que evidenciam limites não tecnológicos, como capacidade institucional, cultura administrativa e continuidade política. O trabalho contribui ao aproximar a literatura nacional de governo eletrônico e transparência da realidade dos municípios remotos e ao propor requisitos, arquitetura e diretrizes replicáveis por outras iniciativas de govtech.

Palavras-chave: governo digital; transparência pública; municípios; Amazônia; PNT; Design Science Research.

ABSTRACT: *Digital transformation in the Brazilian public sector has advanced at the federal level, yet it remains uneven across small municipalities, particularly in the interior of the Amazon. This inequality gained national visibility through the National Public Transparency Program (PNTP), coordinated by the Association of Members of the Brazilian Courts of Accounts (Atricon) and carried out by the courts of accounts, whose annual audits expose the low level of active transparency of thousands of municipal portals. This article presents the development and evaluation of the TransforGov platform, a technological artifact aimed at institutional and transparency portals for small city governments and municipal councils, in compliance with the Access to Information Law (Law No. 12,527/2011), Complementary Law No. 131/2009, the General Data Protection Law (Law No. 13,709/2018), the Digital Government Law (Law No. 14,129/2021), and the PNTPEvaluation Criteria Matrix. The research adopts the Design Science Research approach, demonstrated through a functional prototype configured for a small municipal legislative body in the interior of the state of Amazonas, not identified by name, and includes a training component for local teams. The results indicate that lightweight solutions, hosted on low-cost cloud infrastructure and designed for unstable connections, reduce the technical and financial barriers to legal compliance, while also revealing non-technological constraints, such as institutional capacity and political continuity. The study contributes by bringing the Brazilian literature on electronic government closer to the reality of remote municipalities and by proposing replicable requirements, architecture, and guidelines.*

Keywords: *digital government; public transparency; municipalities; Amazon; PNTPEvaluation Criteria Matrix.*

1 INTRODUÇÃO

A digitalização da administração pública deixou de ser uma agenda periférica de modernização e passou a estruturar a própria relação entre Estado e sociedade. No Brasil, a esfera federal consolidou plataformas de serviços digitais e um arcabouço normativo robusto, culminando na Lei nº 14.129/2021 (Brasil, 2021). Nos municípios, porém, o quadro é outro: boa parte dos 5.570 entes municipais ainda enfrenta dificuldades elementares, como sítios institucionais fora do ar, portais da transparência incompletos e equipes locais com pouca capacidade técnica, conforme documentam a pesquisa TIC Governo Eletrônico (CGI.br, 2024) e o levantamento municipal do IBGE (2023).

Essa desigualdade deixou de ser invisível. Desde 2022, o Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), coordenado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e executado pelos tribunais de contas de todo o país, realiza ciclos anuais de fiscalização da transparência ativa dos portais municipais, com base em uma Matriz de Critérios de Avaliação e divulgação pública dos resultados no Radar da Transparência Pública (Atricon, 2025). Para milhares de municípios pequenos, as auditorias do PNTTP transformaram uma fragilidade silenciosa em cobrança pública e recorrente. Esse movimento é um dos principais motivadores deste trabalho.

A cobrança tem fundamento jurídico sólido, que remonta à publicidade como princípio constitucional (art. 37 e art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal) (Brasil, 1988) e se detalha na exigência de divulgação orçamentária em tempo real (Brasil, 2009) e no regime de transparência ativa da Lei de Acesso à Informação, que alcança expressamente municípios e casas legislativas locais (Brasil, 2011). O problema se agrava no interior do estado do Amazonas, onde municípios combinam vastas extensões territoriais, acesso predominantemente fluvial, conectividade instável e orçamentos apertados, condições que a literatura associa a perfis de baixa capacidade de adoção de soluções de governo eletrônico (Przebylłowicz; Cunha; Meirelles, 2018).

É nesse cenário que surgem as govtechs, empresas de base tecnológica voltadas a resolver problemas do setor público. Este trabalho parte de uma iniciativa concreta desse tipo, a plataforma TransforGov, criada para oferecer, a baixo custo, portais institucionais e de transparência adequados à realidade dos municípios amazônicos e aos critérios fiscalizados pelo PNTTP. Formula-se o seguinte problema de pesquisa: como projetar, desenvolver e avaliar um artefato tecnológico que viabilize a conformidade de municípios de pequeno porte da Amazônia com as obrigações legais de transparência e com os critérios do PNTTP, considerando suas restrições de infraestrutura, orçamento e capacidade técnica? O objetivo geral é desenvolver e avaliar, por meio da Design Science Research, a plataforma TransforGov, contemplando a sistematização dos requisitos legais e do PNTTP, o projeto e desenvolvimento do artefato, sua demonstração por protótipo, sua avaliação e a formulação de diretrizes replicáveis. Por não haver, até o momento, vínculo contratual formalizado com o ente utilizado na demonstração, o órgão não é identificado nominalmente neste artigo.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Governo eletrônico, transparência e prestação de contas no Brasil

A trajetória do governo eletrônico brasileiro é marcada pela concentração de capacidade e de resultados na esfera federal. Diniz et al. (2009) descrevem fases sucessivas de informatização interna, oferta de serviços ao cidadão e busca de integração, enquanto Cunha e Miranda (2013) apontam, em agenda de pesquisa ainda atual, a carência de estudos sobre os governos locais e sobre a efetividade das iniciativas. Transparência e prestação de contas são conceitos relacionados, mas distintos: a responsabilização vertical, exercida pelo voto e pela sociedade civil, e a horizontal, exercida por agências estatais como os tribunais de contas, dependem de uma condição informacional comum, que é a transparência (O'Donnell, 1998). Filgueiras (2011) adverte que a mera publicidade de dados não produz, por si, responsabilização, sendo necessário considerar a qualidade e a inteligibilidade da informação.

Estudos empíricos nacionais confirmam a distância entre o potencial e a prática. Cruz et al. (2012) encontraram, mesmo nos maiores municípios brasileiros, níveis de transparência incompatíveis com o porte e a arrecadação dos entes. Pinho (2008) resumiu o diagnóstico de portais estaduais na expressão muita tecnologia, pouca democracia, e Raupp e Pinho (2013), no nível das câmaras municipais, constataram o predomínio de portais usados como murais informativos, com pouca informação orçamentária. Michener, Contreras e Niskier (2018) mostraram que os avanços da Lei de Acesso à Informação na esfera federal convivem com desigualdades acentuadas entre os entes subnacionais.

2.2 Marco legal e o Programa Nacional de Transparência Pública

O ordenamento brasileiro construiu, em três décadas, um arcabouço detalhado de transparência: a publicidade como princípio constitucional (Brasil, 1988); a transparência da gestão fiscal, com o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal (Brasil, 2000); a exigência de divulgação orçamentária em tempo real (Brasil, 2009); o regime geral de acesso à informação, que distingue transparência ativa e passiva e impõe requisitos técnicos aos sítios oficiais (Brasil, 2011); a disciplina de proteção de dados pessoais aplicável à publicidade ativa (Brasil, 2018); e os princípios do governo digital, como desburocratização e dados abertos (Brasil, 2021).

Se as leis definem o que deve ser publicado, o PNTP define a intensidade com que a obrigação é cobrada. Desde 2022, o programa avalia anualmente a transparência ativa dos portais de todas as prefeituras e câmaras municipais, com critérios classificados como essenciais, obrigatórios e recomendados, aferidos de forma integral, sem atendimento parcial. Conforme o percentual atendido, cada órgão recebe classificação que vai dos selos Diamante,

Ouro e Prata até as faixas intermediária, básica, inicial ou inexistente, com resultados públicos no Radar da Transparência Pública (Atricon, 2025). A participação é obrigatória, e a ausência de avaliação implica nota zero. Para os municípios amazônicos, que partem dos níveis mais baixos, essa fiscalização anual e pública foi um dos principais motivadores da criação do artefato aqui descrito, e sua matriz de critérios foi incorporada como fonte direta de requisitos. Em paralelo, a Escala Brasil Transparente, da Controladoria-Geral da União, cumpre papel semelhante de indução (CGU, 2024).

2.3 Municípios de pequeno porte, contexto amazônico e o modelo govtech

A estrutura federativa brasileira atribui aos municípios responsabilidades extensas, mas a capacidade estatal para exercê-las é desigual: estruturas de tecnologia da informação, quando existem nos municípios pequenos, tendem a ser incipientes (IBGE, 2023; CGI.br, 2024), e a caracterização de Przybilowicz, Cunha e Meirelles (2018) mostra perfis de município muito distintos quanto à infraestrutura e à gestão de tecnologia, o que exige soluções desenhadas para cada perfil, e não um modelo único pensado para grandes centros. No interior do Amazonas, extensões territoriais amplas, acesso predominantemente fluvial e conectividade intermitente agravam essas restrições. Nesse cenário, o modelo govtech, empresas de base tecnológica voltadas a problemas do setor público, tem a vantagem estrutural de diluir entre muitos municípios o custo de uma solução que nenhum deles bancaria sozinho, ainda que levante questões de dependência tecnológica e de soberania sobre os dados públicos, que precisam ser tratadas em contrato e em arquitetura.

3 METODOLOGIA

Esta pesquisa é aplicada quanto à natureza, qualitativa quanto à abordagem e prescritiva quanto aos fins: em vez de apenas descrever um fenômeno, projeta e avalia uma solução para um problema real. Adota-se o paradigma da Design Science Research (DSR), sistematizado no contexto brasileiro por Lacerda et al. (2013) e por Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), que descrevem um roteiro em seis etapas: identificação do problema e motivação; definição dos objetivos da solução; projeto e desenvolvimento do artefato; demonstração; avaliação; e comunicação. Os autores destacam que a DSR é adequada a pesquisas em que o pesquisador atua sobre o problema, condição presente neste trabalho, já que o primeiro autor é também idealizador da plataforma estudada, tratada metodologicamente pela explicitação dos critérios de avaliação e pela ancoragem dos requisitos em fontes normativas externas.

A identificação do problema combinou revisão da literatura nacional, análise documental do marco legal e da Matriz de Critérios do PNTP (Atricon, 2025), e observação direta da situação digital de municípios do interior do Amazonas. Os objetivos da solução converteram o rol legal de transparência ativa e os itens de verificação do PNTP em uma matriz de requisitos funcionais, complementada por requisitos não funcionais derivados do contexto amazônico. O projeto, o desenvolvimento e a demonstração do artefato, esta última materializada em um protótipo funcional configurado para um órgão legislativo municipal de pequeno porte do interior do Amazonas, são descritos na seção seguinte; como não houve formalização de vínculo contratual com o ente, o órgão não é identificado nominalmente.

A avaliação seguiu estratégia qualitativa múltipla: verificação da aderência do artefato à matriz de requisitos, item a item; inspeção técnica de desempenho e acessibilidade em condições de banda limitada; e registro estruturado das barreiras observadas na construção do protótipo. A pesquisa não envolveu coleta de dados pessoais sensíveis nem experimentação com seres humanos, restringindo-se a informações públicas; o tratamento de eventuais dados pessoais nas publicações oficiais observou os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados aplicáveis à publicidade ativa (Brasil, 2018).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 O artefato TransforGov

O TransforGov é uma plataforma para criar e operar a presença digital oficial de entes públicos municipais. A Figura 1 apresenta a marca do produto, construída sobre quatro pilares que orientam o desenho do artefato: automatizar, gerir, dar transparência e empregar tecnologia.

Figura 1 – Marca da plataforma TransforGov



Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir do protótipo, com a identificação do órgão suprimida.

A plataforma reúne dois produtos integrados e um componente transversal. O portal institucional organiza a comunicação do órgão com a sociedade (estrutura, competências,

notícias, atos oficiais e canais de atendimento); o portal da transparência concentra as obrigações de transparência ativa (execução orçamentária, licitações e contratos, pessoal, diárias, relatórios fiscais e instrumentos de acesso à informação); e um componente de capacitação oferece treinamentos e cursos de aperfeiçoamento digital às equipes locais, partindo da constatação de que, em municípios sem equipe de tecnologia, a ferramenta só se sustenta se as pessoas que a operam forem preparadas junto com ela. Os requisitos funcionais derivam diretamente da LC nº 131/2009, da LAI (art. 8º) e da Matriz de Critérios do PNTP, tratada nesta pesquisa como especificação prática do artefato: como o programa não admite atendimento parcial de critério, a estrutura de categorias do portal da transparência espelha as dimensões da matriz, de modo que a preparação para a auditoria anual se torna consequência da operação regular da plataforma.

A arquitetura, sintetizada na Figura 2, privilegia simplicidade e custo marginal baixo: camada de apresentação com páginas leves hospedadas em nuvem com rede de distribuição de conteúdo; camada de dados e autenticação em serviço gerenciado, dispensando o órgão de administrar servidores; e camada de mídia com otimização automática de imagens, relevante para o desempenho em conexões instáveis. Três decisões merecem destaque: a publicação de documentos em formatos abertos e pesquisáveis, evitando digitalizações ilegíveis que cumprem a forma e frustram a finalidade da transparência (Filgueiras, 2011); a separação entre identidade visual personalizável e núcleo funcional comum, que permite ganho de escala sem uniformizar a comunicação institucional; e a garantia de exportação integral dos dados pelo ente público, mitigando o risco de dependência tecnológica do modelo govtech.

Figura 2 – Arquitetura da plataforma TransforGov

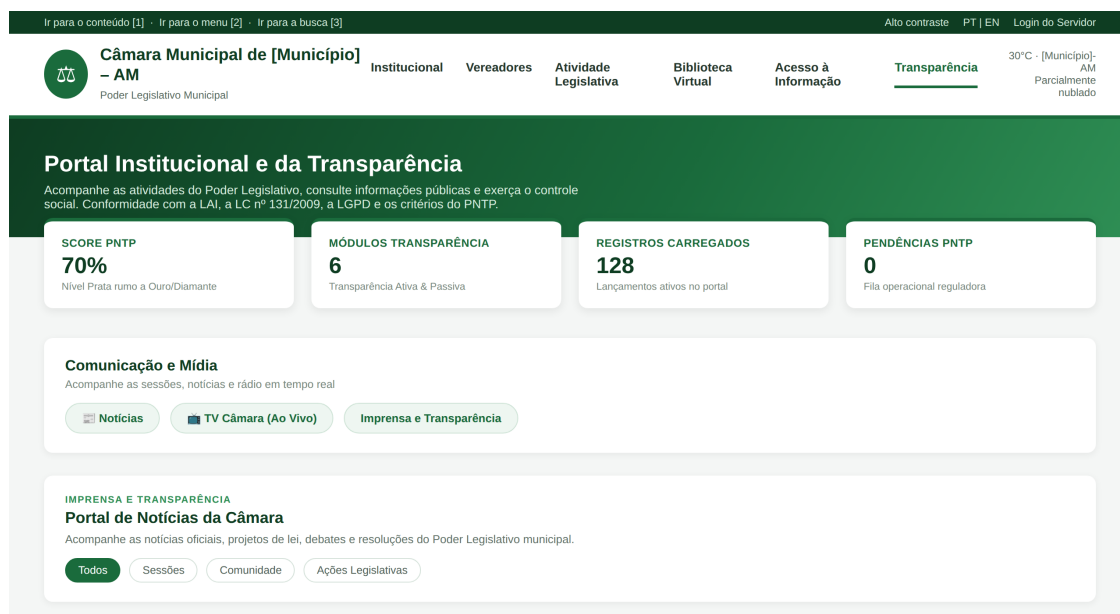


Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir do protótipo, com a identificação do órgão suprimida.

4.2 Demonstração por protótipo

A demonstração ocorreu por meio de um protótipo funcional configurado para um órgão legislativo municipal de pequeno porte do interior do Amazonas, construído em quatro frentes: identidade digital do órgão; estruturação do portal institucional; montagem do portal da transparência, com as categorias exigidas pela LAI, pela LC nº 131/2009 e pela matriz do PNTP; e o componente de capacitação, com treinamentos estruturados em módulos que vão da operação básica da plataforma à preparação para os itens de verificação do programa. As Figuras 3 a 5 apresentam as principais interfaces, elaboradas com a supressão do nome do município, do brasão e dos demais elementos de identificação.

Figura 3 – Página inicial do portal institucional, com indicadores de conformidade ao PNTP



Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir do protótipo, com a identificação do órgão suprimida.

A Figura 3 mostra a página inicial do portal institucional, que exibe indicadores de conformidade em destaque, incluindo a pontuação estimada nos critérios do PNTP: uma decisão de desenho deliberada, que transforma o desempenho na auditoria anual em informação monitorada continuamente na própria página pública do órgão.

Figura 4 – Painel do Cidadão: acesso rápido aos conteúdos de transparência

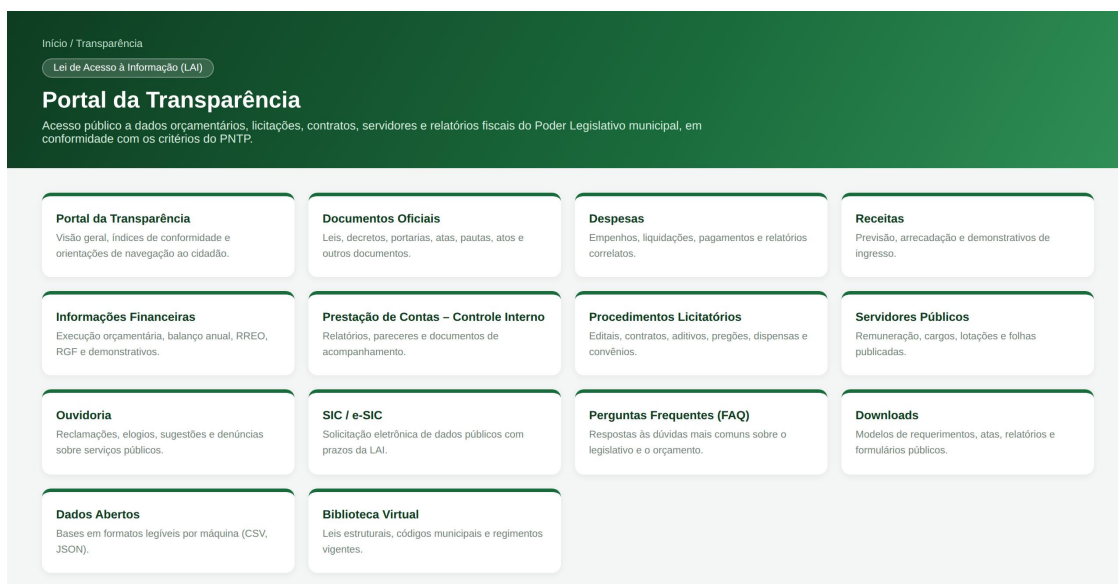


Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir do protótipo, com a identificação do órgão suprimida.

A Figura 4 apresenta o Painel do Cidadão, seção de acesso rápido aos conteúdos de maior demanda (despesas, receitas, licitações, servidores, ouvidoria e e-SIC), organizada com linguagem simples e navegação direta, em atenção à advertência de Filgueiras (2011) de que a transparência sem inteligibilidade frustra sua própria finalidade.

A Figura 5 apresenta a página principal do portal da transparência, organizada em módulos que espelham as dimensões da matriz do PNTP e o rol mínimo da LAI e da LC nº 131/2009.

Figura 5 – Portal da transparência: módulos espelhando as dimensões da matriz do PNTP



Fonte: elaborada pelo autor (2026), a partir do protótipo, com a identificação do órgão suprimida.

A construção do protótipo evidenciou, na prática, a distância entre o desenho das soluções convencionais e a realidade local. Do lado tecnológico, as premissas do artefato se mostraram adequadas, com acesso funcional mesmo em condições de conexão limitada. As barreiras relevantes foram de outra ordem: a produção primária da informação depende de

rotinas administrativas anteriores ao portal; a operação continuada exige responsáveis formalmente designados, sob pena de o portal se degradar em mural desatualizado, padrão já descrito por Raupp e Pinho (2013); e a continuidade da iniciativa é sensível aos ciclos políticos, o que recomenda formalização por ato normativo interno.

4.3 Discussão

Os resultados qualificam o diagnóstico de muita tecnologia, pouca democracia (Pinho, 2008) e de portais usados como murais informativos (Raupp; Pinho, 2013) para o contexto dos municípios remotos: neles, o gargalo primário não é a recusa em prestar contas, mas a inexistência de uma infraestrutura informacional mínima sobre a qual a prestação de contas possa acontecer. O artefato atua nessa camada de base, e sua efetividade em termos de responsabilização dependerá dos usos institucionais que vierem depois, em linha com a advertência de Filgueiras (2011) de que a transparência é condição necessária, mas não suficiente. A pesquisa confirma, ainda, a conclusão de Przybilovicz, Cunha e Meirelles (2018) de que soluções de governo eletrônico precisam ser desenhadas para o perfil do município, e não como uma versão reduzida de soluções pensadas para grandes centros.

O caso ilustra, além disso, um mecanismo relativamente novo na dinâmica da transparência municipal brasileira: as auditorias do PNTP tornaram a inconformidade visível, pública e recorrente (Atricon, 2025), criando demanda concreta por soluções acessíveis. A experiência corrobora a hipótese de que o modelo govtech pode reduzir a desigualdade digital entre os entes federados ao diluir custos entre múltiplos municípios (CGI.br, 2024; IBGE, 2023), desde que os riscos de dependência sejam mitigados por padrões abertos, exportabilidade de dados e documentação, tratados como requisito de primeira classe. Dessa articulação resultam diretrizes replicáveis: derivar requisitos diretamente do marco legal e da matriz do PNTP; projetar para a pior conexão plausível; reduzir o custo de operação humana com interfaces simples e capacitação continuada das equipes locais; institucionalizar a rotina de publicação por ato formal, protegendo a iniciativa da descontinuidade política; e garantir a soberania de dados do ente público.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o desenvolvimento e a avaliação da plataforma TransforGov, artefato voltado à conformidade digital de municípios de pequeno porte da Amazônia com as obrigações de transparência hoje fiscalizadas pelo Programa Nacional de Transparência

Pública. O problema foi enfrentado pela via prescritiva da Design Science Research, com demonstração por protótipo funcional configurado para um órgão legislativo municipal da região. As contribuições são teóricas, ao aproximar a literatura nacional de governo eletrônico da realidade dos municípios amazônicos e evidenciar o papel indutor dos novos mecanismos de fiscalização; metodológicas, ao exemplificar o uso da DSR em pesquisa conduzida por um praticante, com os mecanismos de rigor explicitados; e práticas, ao entregar requisitos, arquitetura e diretrizes replicáveis por gestores, controladorias, tribunais de contas e outras iniciativas de govtech.

O estudo tem limitações: a demonstração se restringe a um protótipo aplicado a um único órgão, sem implantação contratada em produção, e a avaliação da efetividade social da transparência exige horizonte temporal maior do que o desta pesquisa. Como agenda futura, sugere-se replicar a implantação em outros municípios amazônicos, submeter os portais aos ciclos anuais do PNTP como medida externa de efetividade, investigar o uso cidadão dos portais em contextos de baixa inclusão digital e evoluir o artefato para serviços transacionais e dados abertos estruturados. Em síntese, os resultados sustentam que a transformação digital de municípios remotos é viável quando a tecnologia é desenhada a partir da realidade local e ancorada nas obrigações legais e nos critérios efetivamente fiscalizados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL (ATRICON). **Programa Nacional de Transparência Pública: cartilha e Matriz de Critérios de Avaliação**. Brasília, DF: Atricon, 2025. Disponível em: <https://radardatransparencia.atricon.org.br/>. Acesso em: [data de acesso].

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988.

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000**. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2000.

BRASIL. **Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009**. Acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, 2009.

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011**. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. Brasília, DF: Presidência da República, 2011.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. **Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021**. Dispõe sobre princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o aumento da eficiência pública. Brasília, DF: Presidência da República, 2021.

COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL (CGI.br). **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação no setor público brasileiro: TIC Governo Eletrônico 2023**. São Paulo: CGI.br, 2024.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (CGU). **Escala Brasil Transparente: Avaliação 360º**. Brasília, DF: CGU, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/cgu>. Acesso em: [data de acesso].

CRUZ, C. F.; FERREIRA, A. C. S.; SILVA, L. M.; MACEDO, M. A. S. Transparência da gestão pública municipal: um estudo a partir dos portais eletrônicos dos maiores municípios brasileiros. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 46, n. 1, p. 153-176, 2012.

CUNHA, M. A. V. C.; MIRANDA, P. R. M. O uso de TIC pelos governos: uma proposta de agenda de pesquisa a partir da produção acadêmica e da prática nacional. **Organizações & Sociedade**, Salvador, v. 20, n. 66, p. 543-566, 2013.

DINIZ, E. H.; BARBOSA, A. F.; JUNQUEIRA, A. R. B.; PRADO, O. O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 43, n. 1, p. 23-48, 2009.

DRESCH, A.; LACERDA, D. P.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. **Design science research: método de pesquisa para avanço da ciência e tecnologia**. Porto Alegre: Bookman, 2015.

FILGUEIRAS, F. Além da transparência: accountability e política da publicidade. **Lua Nova**, São Paulo, n. 84, p. 65-94, 2011.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). **Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC)**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.

LACERDA, D. P.; DRESCH, A.; PROENÇA, A.; ANTUNES JÚNIOR, J. A. V. Design Science Research: método de pesquisa para a engenharia de produção. **Gestão & Produção**, São Carlos, v. 20, n. 4, p. 741-761, 2013.

MICHENER, G.; CONTRERAS, E.; NISKIER, I. Da opacidade à transparência? Avaliando a Lei de Acesso à Informação no Brasil cinco anos depois. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 52, n. 4, p. 610-629, 2018.

O'DONNELL, G. Accountability horizontal e novas poliarquias. **Lua Nova**, São Paulo, n. 44, p. 27-54, 1998.

PINHO, J. A. G. Investigando portais de governo eletrônico de estados no Brasil: muita tecnologia, pouca democracia. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 42, n. 3, p. 471-493, 2008.

PRZEYBILOVICZ, E.; CUNHA, M. A.; MEIRELLES, F. S. O uso da tecnologia de informação e comunicação para caracterizar os municípios: quem são e o que precisam para desenvolver ações de governo eletrônico e smart city. **Revista de Administração Pública**, Rio de Janeiro, v. 52, n. 4, p. 630-649, 2018.

RAUPP, F. M.; PINHO, J. A. G. Accountability em câmaras municipais: uma investigação em portais eletrônicos. **Revista de Administração (RAUSP)**, São Paulo, v. 48, n. 4, p. 770-782, 2013.